





Doctorado en Educación Matemática,
Federman.

Dr. Emerson Julián León.
Paula Andrea Benavides

Combinatoria y Probabilidad

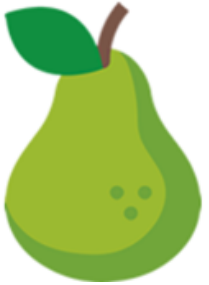
Problemas de combinatoria





¿Cuántos números enteros no negativos, menores que un millón, contienen a todas las cifras 1, 2, 3 y 4? ¿Cuántos están formados solamente por estas cifras?





Un impulsador de frutas debe organizar en 12 canastos diferentes frutas; mango, pera y uva, ¿De cuantos modos puede hacerlo, si por lo menos un canasto debe tener al menos una fruta de cada una?





En un zoológico a cada animal le corresponde un alimento como mínimo.

Demostrar que c alimentos diferentes se pueden distribuir entre $(n + a)$ animales, de modo que n dadas obtenga por lo menos un alimento, de

$$\binom{n}{0} (n + a)^c - \binom{n}{1} (n + a - 1)^c + \binom{n}{2} (n + a - 2)^c - \dots + (-1)^n \binom{n}{n} a^c$$

Gracias

www.uan.edu.co



@UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO
PERFIL OFICIAL



@UNIAntonioNARIÑO



@UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO OFICIAL



@UANTONIONARIÑO



UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO